

Γενική Περιγραφή Σχεδιασμού

Τεχνολογίες και Περιβάλλον Ανάπτυξης

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε με Java και η γραφική διεπαφή χρήστη με το πλαίσιο JavaFx. Το περιβάλλον ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκε είναι το IntelliJ IDEA. Η σχεδίαση των οθονών της εφαρμογής έγινε με το εργαλείο Scene Builder, με τα FXML αρχεία να αντιστοιχούν στο επίπεδο View της αρχιτεκτονικής MVC που ακολουθήθηκε. Η αποθήκευση δεδομένων βασίζεται σε αρχεία JSON με χρήση της βιβλιοθήκης javax.json.

Αρχιτεκτονική Εφαρμογής

Η εφαρμογή εκκινεί από την κλάση MainApp, η οποία φορτώνει τα δεδομένα από τα JSON αρχεία και εμφανίζει την οθόνη σύνδεσης (Login Screen). Τα κεντρικά αρχιτεκτονικά στοιχεία είναι τα εξής:

➤ DataService (Singleton)

Τα δεδομένα της εφαρμογής, δηλαδή οι χρήστες, τα έγγραφα και οι κατηγορίες εγγράφων αποθηκεύονται στη μνήμη μέσω του DataService, που υλοποιείται ως Singleton. Τα αντικείμενα αποθηκεύονται σε λίστες τύπου List<FileSystemData>.

➤ FileSystemData

Μια abstract κλάση που λειτουργεί ως βάση για να κληρονομούν οι κλάσεις User, Document και Category. Αυτό επιτρέπει την ομοιόμορφη αποθήκευσή τους στις λίστες του DataService.

➤ JsonHandler

Η κλάση αυτή διαχειρίζεται αποκλειστικά την ανάγνωση και εγγραφή των JSON αρχείων. Καλείται κατά την εκκίνηση για φόρτωση δεδομένων και κατά τον τερματισμό για αποθήκευση.

➤ Αρχεία Εγγράφων (.txt)

Το περιεχόμενο κάθε εγγράφου αποθηκεύεται σε ξεχωριστό αρχείο κειμένου (.txt) στον φάκελο Doc/, με όνομα *τίτλος_αριθμός_έκδοσης.txt*. Κάθε έκδοση αντιστοιχεί σε διαφορετικό txt αρχείο.

➤ Ιεραρχία Χρηστών

Η ιεραρχία κληρονομικότητας είναι η εξής:

User → SimpleUser → Author → Admin

Έτσι εξασφαλίζεται ότι κάθε κατηγορία χρήστη κληρονομεί τις δυνατότητες της προηγούμενης και προσθέτει τις δικές της. Η δημιουργία εγγράφων, χρηστών και κατηγοριών ξεκινά πάντα από τις μεθόδους των κλάσεων αυτών, οι οποίες στη συνέχεια καλούν το DataService.

Όσον αφορά την οργάνωση του κώδικα, αυτός είναι οργανωμένος σε τρία packages σύμφωνα με την αρχιτεκτονική MVC:

- model, που περιέχει τις κλάσεις των δεδομένων: User, SimpleUser, Author, Admin, Document, Category, Roles, FileSystemData.
- service, η επιχειρησιακή λογική και η διαχείριση δεδομένων. Περιλαμβάνει τα DataList, DataService, FileHandler, JsonDataType, JsonHandler.
- controller, οι κλάσεις που συνδέουν τη γραφική διεπαφή με το model LoginController, MainController, AddDocumentController, CategoriesController, DocumentsController, FollowedController, SearchController, UsersController.

Δεδομένα

Κατά την εκκίνηση φορτώνονται διαδοχικά τα JSON αρχεία με τη σειρά: *categories* → *documents* → *users*, η σειρά αυτή είναι απαραίτητη λόγω dependences μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης όλες οι λειτουργίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά στη μνήμη, χωρίς να αλλάζουν τα JSON αρχεία. Η αποθήκευση στα JSON αρχεία γίνεται μόνο κατά τον τερματισμό της εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό, η εφαρμογή πρέπει να κλείνει από το κουμπί **X** του παραθύρου της (όχι μέσω του IDE), ώστε να ενεργοποιείται το γεγονός τερματισμού και να αποθηκεύονται σωστά τα δεδομένα στα JSON. Τέλος, δεν υπάρχει λειτουργία αποσύνδεσης (logout), αφού το κλείσιμο της εφαρμογής ισοδυναμεί με αποσύνδεση.

Ιεραρχία χρηστών και δυνατότητες

Σύμφωνα και με την προαναφερθείσα κληρονομικότητα των χρηστών (*User* → *SimpleUser* → *Author* → *Admin*) οι λειτουργίες είναι οι εξής:

User: Όλοι οι χρήστες μπορούν να αναζητούν έγγραφα βάσει τίτλου, συγγραφέα ή κατηγορίας, περιορισμένα στις κατηγορίες που τους έχουν ανατεθεί. Επίσης, μπορούν να επιλέξουν να ακολουθήσουν έγγραφα από τις κατηγορίες που τους έχουν ανατεθεί.

SimpleUser: Όλες οι λειτουργίες του User με τις προσθήκες, ότι μπορεί να βλέπει μόνο την τελευταία έκδοση των εγγράφων, χωρίς καμία δυνατότητα επεξεργασίας.

Author: Πέρα από τις δυνατότητες των SimpleUser μπορεί να βλέπει τις 3 τελευταίες εκδόσεις ενός αρχείου, να δημιουργεί, να τροποποιεί και να διαγράφει αρχεία στις κατηγορίες τις οποίες ακολουθεί.

Admin: Εκτός από όσα έχει τη δυνατότητα να κάνει ο Author, ο Admin επεξεργάζεται κατηγορίες και χρήστες. (Ο Admin βλέπει όλες τις κατηγορίες δες Παραδοχές)

Διαχείριση Εκδόσεων (Versioning)

Όταν δημιουργείται ένα έγγραφο η έκδοσή ορίζεται σε 1. Κατά την τροποποίηση ο συγγραφέας και η κατηγορία παραμένουν ίδια (ακόμα και αν άλλος Author ή Admin επεξεργαστεί το έγγραφο) και ο αριθμός έκδοσης αυξάνει κατά 1, με τη δυνατότητα τροποποίησης περιεχομένου (δηλαδή δημιουργεί νέο txt με το περιεχόμενο της νέας έκδοσης). Η πρόσβαση περιορίζεται στις 2 προηγούμενες εκδόσεις το πολύ. Κατά την τροποποίηση, αν υπάρχει τρίτη παλαιότερη έκδοση, διαγράφεται αυτόματα τόσο από τη μνήμη όπως και το αντίστοιχο *.txt* αρχείο από τον δίσκο, καθώς δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά (δες Παραδοχές).

Δομή Αρχείων JSON

Τα δεδομένα της εφαρμογής αποθηκεύονται σε 3 JSON αρχεία, τα *categories.json*, *documents.json* και *users.json*, τα οποία βρίσκονται στο path *medialab/data/*.

categories.json

Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει ένα JSON Array που περιέχει τα ονόματα των κατηγοριών ως συμβολοσειρές.

documents.json

Τα πεδία που περιλαμβάνει είναι *title*, *author*, *category*, *date_created*, *version*. Αναλυτικά,

title: ο τίτλος του εγγράφου που χρησιμεύει και ως μοναδικό αναγνωριστικό.

author: το ονοματεπώνυμο του αρχικού δημιουργού, το οποίο δεν αλλάζει ποτέ.

category: το όνομα της κατηγορίας στην οποία ανήκει το έγγραφο (ως string).

date_created: η ημερομηνία δημιουργίας του αρχικού εγγράφου (μορφή ISO: YYYY-MM-DD).

version: Ο αριθμός της τρέχουσας έκδοσης (αρχική = 1). Κάθε τροποποίηση αυξάνει τον αριθμό κατά 1 και το μέγιστο πλήθος εκδόσεων για κάθε έγγραφο ανέρχεται στις 3.

users.json

Τα πεδία που περιλαμβάνει είναι: *user_name* , *user_password* , *name* , *surname*, *role*, *category*, *followed*

user_name: το μοναδικό username του χρήστη, το οποίο χρησιμεύει ως αναγνωριστικό σύνδεσης.

user_password: ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη που αποθηκεύεται ως απλό κείμενο.

name: το μικρό όνομα του χρήστη.

surname: το επώνυμο του χρήστη.

role: ο ρόλος του χρήστη: "Admin", "Author" ή "SimpleUser".

category: αποτελεί ένα Array από strings με τα ονόματα των κατηγοριών στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης.

followed: ένα Array από αντικείμενα, κάθε ένα με πεδία *title* (string) και *version* (int). Αποθηκεύει ποια έγγραφα παρακολουθεί ο χρήστης και ποια έκδοση είχαν την τελευταία φορά που ενημερώθηκε, ώστε να εντοπίζονται νέες εκδόσεις στην επόμενη σύνδεση ή διαγραμμένα αρχεία.

Παραδοχές

Οι παροχές που έγιναν κατά την υλοποίηση της εργασίας είναι οι εξής:

- Το username κάθε χρήστη είναι μοναδικό στο σύστημα και δεν επιτρέπεται η δημιουργία δύο χρηστών με το ίδιο username.
- Δεν επιτρέπονται δύο έγγραφα με τον ίδιο τίτλο. Ο τίτλος χρησιμεύει ως μοναδικό αναγνωριστικό εγγράφου.
- Κάθε έγγραφο ανήκει σε ακριβώς μία κατηγορία και αυτή δεν μπορεί να αλλάξει κατά την επεξεργασία.
- Οποιοσδήποτε Author ή Admin έχει πρόσβαση στην κατηγορία ενός εγγράφου μπορεί να το επεξεργαστεί ή να το διαγράψει, όχι αποκλειστικά ο αρχικός δημιουργός.
- Ο αρχικός συγγραφέας (author) παραμένει αμετάβλητος σε όλες τις εκδόσεις, ακόμα και αν άλλος χρήστης επεξεργαστεί το έγγραφο αργότερα.
- Στον διαχειριστή ανατίθενται όλες οι κατηγορίες.
- Κατά τη διαγραφή χρήστη από τον Admin, δεν μπορεί να διαγραφεί ο ίδιος ο Admin που εκτελεί την ενέργεια, ούτε ο προεπιλεγμένος λογαριασμός medialab.
- Η ειδοποίηση για νέες εκδόσεις παρακολουθούμενων εγγράφων εμφανίζεται ως αναδυόμενο παράθυρο (popup) όταν ο χρήστης πλοηγηθεί στην οθόνη παρακολούθησης (Followed). Συνεπώς, τα δεδομένα για το following στο JSON αρχείο θα είναι outdated μέχρι ο εκάστοτε χρήστης να πλοηγηθεί στην συγκεκριμένη καρτέλα.
- Η εφαρμογή δεν διαθέτει λειτουργία αποσύνδεσης (logout). Το κλείσιμο του παραθύρου ισοδυναμεί με αποσύνδεση και ταυτόχρονα αποθηκεύει τα δεδομένα στα JSON αρχεία.
- Οι κωδικοί πρόσβασης αποθηκεύονται ως απλό κείμενο στα JSON αρχεία, χωρίς κρυπτογράφηση, για λόγους απλότητας.
- Επειδή η 3η προηγούμενη έκδοση δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά, όταν τροποποιείται ένα έγγραφο σβήνεται η 3η προηγούμενη έκδοση του αν υπάρχει, για να μην γεμίζει η μνήμη του συστήματος με αρχεία που δεν θα προβληθούν ποτέ.
- Το versioning μετά από τροποποίηση εγγράφου ενημερώνεται στα documents, όταν αλλάξει ο χρήστης σελίδα και ξαναγυρίσει στα documents.